Tener en cuenta que para la siguiente prueba es necesario demostrar conocimientos en un lenguaje para Ciencia de Datos y para visualizar la información considere usar alguna herramienta de Visualización. Presentar un informe conciso con los resultados, análisis, el proceso desarrollado y las evidencias.

CONTEXTO.

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, es una compañía que pertenece al Sistema del Subsidio Familiar y al Sistema de Protección y Seguridad Social colombiano, que en sus más de 67 años se ha consolidado como la caja de compensación familiar de mayor cobertura del país. Su gestión, la desarrolla a través de la administración de recursos provenientes de las empresas aportantes y la prestación de servicios sociales para los trabajadores afiliados, sus familias y la población en general. Colsubsidio ha dividido la prestación de sus servicios en once diferentes unidades especializadas de servicio (UES) que ofrecen diferentes productos.

CONCEPTOS IMPORTANTES.

- **Participación;** Es la porción de compradores y/o personas que usaron los productos y/o servicios sociales en determinado intervalo de tiempo y cuya afiliación a la Caja se encontraba vigente. La fórmula es la siguiente:

$$\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados}{\sum Compradores\ totales}\right) \cdot 100$$

- **Penetración:** Es la porción de compradores y/o personas que usaron los productos y/o servicios sociales en determinado intervalo de tiempo y cuya afiliación a la Caja se encontraba vigente dividido el total de afiliados vigentes. Algunos ejemplos de fórmulas son las siguientes:

a. $\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados}{Total\ de\ afiliados}\right) \cdot 100$

b. $\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados\ por\ categoria}{Total\ de\ afiliados\ por\ categoria}\right) \cdot 100$

c. $\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados\ por\ segmento}{Total\ de\ afiliados\ por\ segmento}\right) \cdot 100$

d. $\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados\ por\ pirámide}{Total\ de\ afiliados\ por\ pirámide}\right) \cdot 100$

- **Cobertura:** Es la porción de compradores y/o personas que usaron los productos y/o servicios sociales en determinado intervalo de tiempo y cuya afiliación a la Caja se encontraba vigente más las PAC (personas a cargo) dividido el total de Compradores La fórmula es la siguiente2:

$$\left(\frac{Q.\ Compradores\ Afiliados + Compradores\ PAC}{\sum Compradores\ totales}\right) \cdot 100$$

Colsubsidio
con todo lo que te mereces

Prueba Analista BI

DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

1. La base de datos **BD_AFILIADOS** contiene información detallada de los afiliados a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar. Los campos clave son:

    1. **id_persona_Modificado**: Un identificador único para cada afiliado, compuesto por el tipo y número de documento.
    2. **NumIdPersona_Modificado**: El número de documento del afiliado.
    3. **Nombre**: El nombre completo del afiliado, incluyendo nombres y apellidos.
    4. **Categoría**: Clasificación asignada a cada afiliado basada en su salario, que influye en el valor de compra de productos y servicios.
    5. **Segmento poblacional**: Agrupación de los afiliados según características comunes, posiblemente basadas en datos demográficos, socioeconómicos, entre otros.
    6. **Pirámide1**: Agrupación de empresas a las que pertenecen los afiliados, basadas en características comunes.
    7. **Pirámide2**: Subgrupo dependiente de la **Pirámide1**, para una clasificación más detallada de las empresas.
    8. **Razón Social**: La razón social o el nombre legal de las empresas a las que pertenecen los afiliados.
    9. **Género**: Clasificación del afiliado según el género reportado.

Esta base de datos facilita la gestión y análisis de los afiliados, permitiendo segmentar por características demográficas y laborales.

2. La base de datos **BD_GRUPO_FAMILIAR** contiene relacionada del afiliado con los beneficiarios asociados afiliados a Caja Colombiana de Subsidio Familiar. Los campos clave son:

    10. **Num_Identificacion_Afiliado:** El número de documento del afiliado.
    11. **Num_Identificacion_Persona_a_Cargo** El número de documento del beneficiario.

3. La base de datos **BD_CONSUMOS_PISCILAGO** contiene información detallada de las compras de Piscilago. Tener presente que muchos de los compradores del parque son compras realizadas por los beneficiarios del trabajador. Los campos clave son:

    12. **Periodo:** Corresponde al mes que realizo la compra
    13. **Año:** Corresponde al año que realizo la compra
    14. **Estado:** Clasificación del estado de la compra
    15. **Fecha compra:** Corresponde a la fecha de compra
    16. **Desc_producto:** Descripción del producto que compraron
    17. **Valor_subtotal:** Valor del subtotal de la compra
    18. **Seguro:** Indica si el producto comprado adquirido un seguro
    19. **Identificación:** El número de documento del afiliado.
    20. **Nombres:** El nombre del comprador.
    21. **Punto_recaudo:** Corresponde al punto de recaudo donde se realizó el pago.

4. La base de datos **METRICS** contiene información de las Campañas realizadas por Medios Directos hacia todas las Unidades de Negocio de la Empresa. Los campos clave son:
   - **APERTURAS**: Aperturas al mensaje de la campaña enviada
   - **CLICKS**: Clic al link adjunto del mensaje de la Campaña enviada
   - **REBOTES**: Envíos fallidos.

5. La base de datos **T_DIGITURNOS** contiene relacionado los turnos asignados a los visitantes a en los centros de servicios en el año 2024. Los campos clave son:

22. **Sede:** Nombre de la sede donde se asignó el turno
23. **UES:** Nombre de la unidad de negocios que está relacionado el turno
24. **Clasificación:** Clasificación del servicio solicitado
25. **Usuario_receptor**: Código del usuario que se asigna el turno
26. **Tipo_servicio:** Clasificación del servicio asignado
27. **Subservicio_Homologado**: Clasificación del subservicio asignado
28. **Fecha_Servico**: Fecha asignación servicio
29. **Hora_solicitud_Servicio**: Hora de solicitud del turno
30. **Hora_llamado__Servicio**: Hora de llamada del turno
31. **Hora_finalizado_Servicio**: Hora finalizado turno
32. **Identificacion_Cliente**: Documento del cliente
33. **Tipo_Oficina**: Clasificación del tipo de oficina

EJERCICIO PRACTICO

1. **Ejercicio:** Realizar los cruces necesarios de la base **BD_CONSUMOS_PISCILAGO** con las bases **BD_AFILIADOS y BD_GRUPO_FAMILIAR** para completar las diferentes variables**.**

Nota: Primero, se debe realizar un cruce con la base **BD_AFILIADOS** y agregar las variables correspondientes. Los registros que no coincidan en este cruce deberán ser comparados con la base **BD_GRUPO_FAMILIAR**, marcándolos como "grupo familiar" en las variables correspondientes. Los registros restantes que no se encuentren en ninguno de los cruces deben ser clasificados en las diferentes variables como "no afiliados".

Objetivo: Identificar las tendencias de compra de los afiliados en Pisicilago

Preguntas:

a) ¿Cuál es la **penetración** de las ventas del parque agrupando por las siguientes variables: **Categoría, Segmento poblacional?**
b) ¿Cuál es la **participación** de las ventas del parque agrupando por las siguientes variables: **Categoría, Segmento poblacional?**
c) ¿Cuál es la **cobertura** de las ventas del parque agrupando por las siguientes variables: **Segmento poblacional, Pirámide1?**
d) ¿Qué variables recomienda para cumplir el objetivo planteado?
e) Genera conclusiones y recomendaciones para este caso de estudio.

Nota: Para aquellos productos que tiene un seguro, se debe restar al Valor_subtotal un valor de $**1200** por cada seguro.

2. **Ejercicio:** Realizar los cruces necesarios de la base **T_DIGITURNOS** con las bases **BD_AFILIADOS y BD_GRUPO_FAMILIAR** para completar las diferentes variables**.**

Nota: Primero, se debe realizar un cruce con la base **BD_AFILIADOS** y agregar las variables correspondientes. Los registros que no coincidan en este cruce deberán ser comparados con la base **BD_GRUPO_FAMILIAR**, marcándolos como "grupo familiar" en las variables correspondientes. Los registros restantes que no se encuentren en ninguno de los cruces deben ser clasificados en las diferentes variables como "no afiliados".

Preguntas:

a) ¿Cuál es el tiempo promedio de espera entre la hora de solicitud del servicio y la hora de la llamada del servicio, desglosado por sede y tipo de servicio?
b) Calcula los picos de demanda de servicios por hora del día a día de la semana y para cada sede
c) Realice un análisis para identificar cuellos de botella en el proceso del servicio
d) Calcule la tasa de utilización de cada usuario receptor y plantee un análisis detallado
e) Genera conclusiones y recomendaciones para este caso de estudio.

3. **Ejercicio:** Realizar los cruces necesarios de la base **METRICS** para responder las siguientes preguntas**.**

Objetivo: Se requiere analizar la base de comunicaciones para conocer la efectividad de las campañas realizadas por la Empresa

   a. Proponga y calcule Indicadores que permitan al equipo de Mercadeo tomar decisiones Tácticas y estratégicas.